

선형대수학 Syllabus

명지대학교 수학과 · 2026학년도 1학기 · MATH384 001

1. 교과목 기본정보

과목명	선형대수학	영문 교과목명	Linear Algebra
학점	3학점 (3시간)	수강 대상	전 학년
시간표	화910 / 금9	장소	방목학술정보관 689호
성적평가방식	상대평가 I 형	사전학습	없음

2. 담당교원 정보

교강사	손은지 (조교수)	전자우편	prof@staff.mju.ac.kr
교수연구실	방목학술정보관 189호	연구실 전화	02-694-8040
상담시간	By appointment		

3. 교과개요

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	M
PO2	선형변환	M
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	H

5. 주교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고자료: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 평가방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	44%	루브릭 기반 평가
기말고사	29%	상대 배점

과제	12%	세부기준 별도 공지
출석	12%	상대 배점
퀴즈	3%	루브릭 기반 평가

강의 60%, 토론 20%, 발표 20%

7. Weekly Schedule

주 차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	요약문 제출
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	퀴즈
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	실습보고서
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	예습과제
7	선형변환 선형변환의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의	요약문 제출
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	예습과제
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	조별 발표 준비
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
12	대각화 대각화의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
13	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비
14	이차형식 교재 해당 장을 중심으로 이차형식을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	퀴즈
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	퀴즈

16	기말고사 기말고사 실시	강의	요약문 제출
----	------------------------	----	--------

8. 수업 규정 및 유의사항

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.